

Estruturas de Dados
Engenharia Informática
Exame Época Normal - 2012/2013

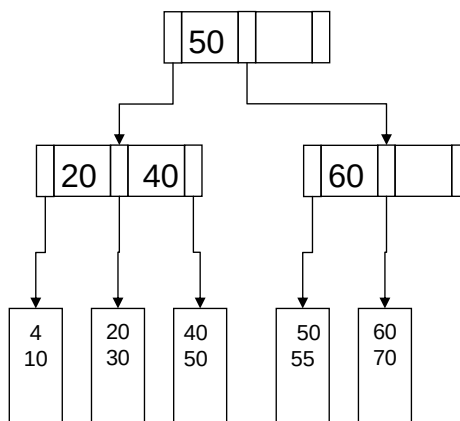
1 – [2 valores] Indique, justificando, qual a complexidade temporal, no pior caso, do seguinte algoritmo, em função de $N=m.length$ e MAX . O array m está ordenado.

```
static double testaValores(int m[], int MAX)
{
    int N=m.length;
    int cnt=0;
    for(int i=0;i<MAX;i++)
    {
        boolean existe=pesquisaBinaria(m, i);
        if(existe)
            cnt++;
    }
    return ((double) cnt)/MAX;
}
```

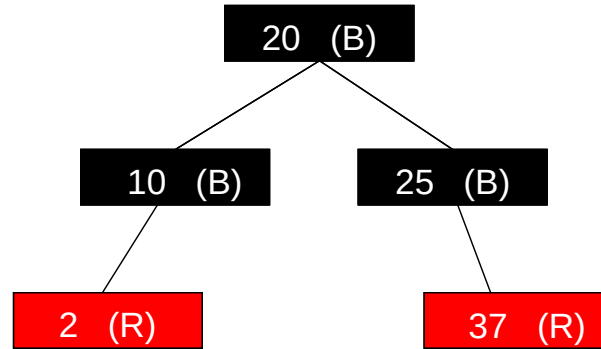
2 – [2 valores] Pretende-se construir um jogo de estratégia em tempo real onde centenas ou mesmo milhares de unidades se debatem em ferozes combates. Cada unidade tem associado um método *executaAI()*, que executa a rotina de inteligência artificial que lhe está associada e o faz mover, atacar outras unidades, etc. Esta rotina deve ser executada várias vezes por segundo para cada unidade. As unidades podem ser destruídas e novas unidade podem ser criadas em qualquer momento. Indique, justificando, tendo por base a funcionalidade descrita e as características de complexidade das diferentes estruturas de dados estudadas, qual ou quais as estruturas de dados que melhor se adequariam para armazenar informação sobre as unidades.

3 – [2 valores] Considere a string “SANJUAN”. Construa uma árvore de Huffman adequada e reescreva a string com a codificação resultante.

4 – [2.5 valores] Considere a B-Tree+ apresentada, com $M=3$ e $L=4$. Represente a árvore resultante após a remoção do valor 60.



5 – Considere a seguinte árvore RB:



Para responder às perguntas seguintes, identifique em cada nodo a sua cor usando as letras “R” e “B”.

- a) **[1.5 valores]** Descreva o processo (e resultado) de inserção (*top down*) do valor 18 na árvore representada.
- b) **[1.5 valores]** Descreva o processo (e resultado) de inserção (*top down*) do valor 100 na árvore representada (sem a inserção do valor da alínea anterior).
- c) **[1.5 valores]** Descreva o processo (e resultado) da remoção do valor 37 da árvore representada (sem as inserções descritas nas alíneas anteriores)

6 – **[2.5 valores]** Indique qual o resultado da inserção da sequência:

20->30->40->10

numa árvore AA vazia. Apresente o resultado após cada inserção, bem como cada operação que seja necessária para reequilibrar a árvore.

7 –

- a) **[1.5 valores]** Considere que pretende inicializar uma *heap* binária com o conteúdo do *array* seguinte. Descreva o processo de inicialização e qual a árvore correspondente.
{5, 7, 3, 8, 1, 4, 9, 2, 6}
- b) **[1.5 valores]** Indique o resultado da inserção do valor 4 na *heap* descrita na alínea anterior. Caso não tenha conseguido resolver a alínea anterior, construa uma *heap* binária qualquer contendo a mesma informação e resolva a pergunta tendo por base essa informação.
- c) **[1.5 valores]** Indique qual o resultado da remoção do menor elemento da *heap* binária gerada na alínea a). Caso não tenha conseguido resolver essa alínea, proceda da forma descrita na pergunta anterior.